লেসন বাই শফিক
০১৭৮৫৫০৫৩৫১

এইচএসসি পরীক্ষার গুরুত্বপূর্ণ অ্যালগরিদম, ফ্লো-চার্ট ও সি-প্রোগ্রাম

১) তিনটি সংখ্যার গড় নির্ণয়ের অ্যালগরিদম, ফ্লো-চার্ট ও সি-প্রোগ্রাম।

অ্যালগরিদম:

ধাপ-১: শুরু

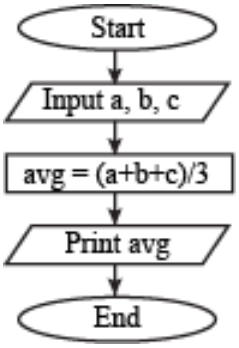
ধাপ-২: ইনপুট a, b, c নিই।

ধাপ-৩: গড় নির্ণয় করি, avg = (a+b+c)/3

ধাপ-৪: avg এর মান প্রিন্ট করি

ধাপ-৫: শেষ

ফ্লো-চার্ট:



সি-প্রোগ্রাম:

```c
#include<stdio.h>
int main(){

    int a,b,c;
    float avg;

    printf("Enter three numbers:\n");
    scanf("%d%d%d",&a,&b,&c);

    avg = (a+b+c)/3;

    printf("Average = %f",avg);

    return 0;
}
```

২) ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের অ্যালগরিদম, ফ্লো-চার্ট ও সি-প্রোগ্রাম।

অ্যালগরিদম:

ধাপ-১: শুরু

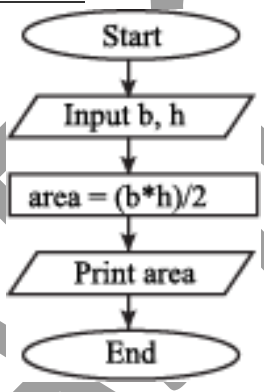
ধাপ-২: ইনপুট ভূমি b ও উচ্চতা h গ্রহণ করি।

ধাপ-৩: ক্ষেত্রফল area = (b*h)/2 নির্ণয় করি।

ধাপ-৪: area এর মান প্রিন্ট করি

ধাপ-৫: শেষ

ফ্লো-চার্ট:



সি-প্রোগ্রাম:

```c
#include<stdio.h>
int main(){

    float b, h, area;

    printf("Enter base and hieght:\n");
    scanf("%f%f",&b,&h);

    area = (b*h)/2;

    printf("Area = %f",area);

    return 0;
}
```

৩) ফারহেনহাইট থেকে সেলসিয়াস নির্ণয়ের অ্যালগরিদম, ফ্লো-চার্ট ও সি-প্রোগ্রাম।

অ্যালগরিদম:

ধাপ-১: শুরু

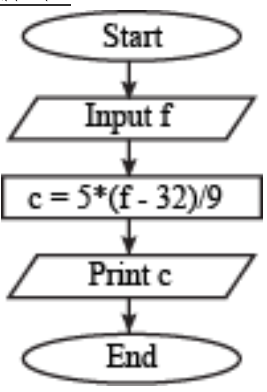
ধাপ-২: ইনপুট ফারহেনহাইট f গ্রহণ করি।

ধাপ-৩: c = 5*(f-32)/9 নির্ণয় করি।

ধাপ-৪: c এর মান প্রিন্ট করি

ধাপ-৫: শেষ

ফ্লো-চার্ট:



সি-প্রোগ্রাম:

```c
#include<stdio.h>
int main(){

    float f, c;

    printf("Enter farhenheight value:\n");
    scanf("%f",&f);

    c = 5*(f-32)/9;

    printf("Celcius value = %f",c);

    return 0;
}
```

SHAFIQ SIR

৪) সেলসিয়াস থেকে ফারহেনহাইট নির্ণয়ের অ্যালগরিদম, ফ্লো-চার্ট ও সি-প্রোগ্রাম।

অ্যালগরিদম:

ধাপ-১: শুরু

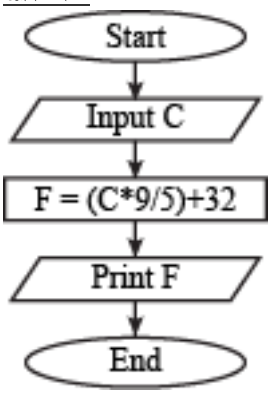
ধাপ-২: ইনপুট সেলসিয়াস C গ্রহণ করি।

ধাপ-৩: F = (C * 9 / 5) + 32 নির্ণয় করি।

ধাপ-৪: F এর মান প্রিন্ট করি

ধাপ-৫: শেষ

ফ্লো-চার্ট:



সি-প্রোগ্রাম:

```c
#include <stdio.h>

int main()
{
    float C, F;

    printf("Enter temperature in Celsius: ");
    scanf("%f", &C);

    F = (C * 9 / 5) + 32;

    printf("Fahrenheit = %.2f\n", F);

    return 0;
}
```

৫) বৃত্তের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের অ্যালগরিদম, ফ্লো-চার্ট ও সি-প্রোগ্রাম।

অ্যালগরিদম:

ধাপ-১: শুরু

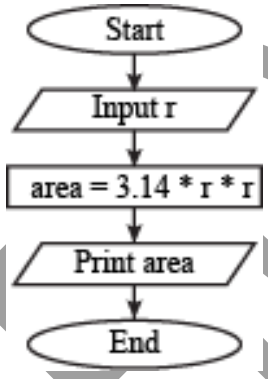
ধাপ-২: ইনপুট r এর মান গ্রহণ করি।

ধাপ-৩: area = 3.14 *r*r নির্ণয় করি।

ধাপ-৪: area এর মান প্রিন্ট করি

ধাপ-৫: শেষ

ফ্লো-চার্ট:



সি-প্রোগ্রাম:

```c
#include<stdio.h>
int main(){

    float r, area;

    printf("Enter radius:\n");
    scanf("%f",&r);

    area = 3.14 * r *r;

    printf("Area = %f",area);

    return 0;
}
```

৬) একটি ধনাত্মক সংখ্যা জোড়/বিজোড় নির্ণয়ের অ্যালগরিদম, ফ্লো-চার্ট ও সি-প্রোগ্রাম।

অ্যালগরিদম:

ধাপ-১: শুরু

ধাপ-২: ইনপুট n এর মান গ্রহণ করি।

ধাপ-৩: যদি n%2==0 হয়

i) তবে ধাপ ৪ এ যাবে

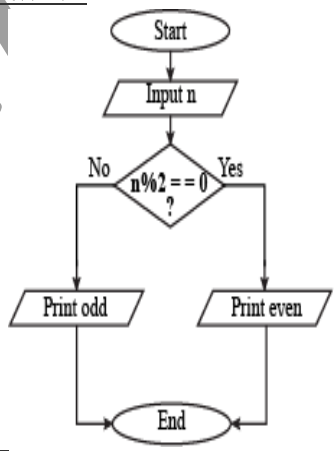
ii) অন্যথায় ধাপ ৫ এ যাবে

ধাপ-৪: প্রিন্ট করি n জোড় সংখ্যা এবং ধাপ ৬ এ যাবে

ধাপ-৫: প্রিন্ট করি n বিজোড় সংখ্যা

ধাপ-৬: শেষ

ফ্লো-চার্ট:



সি-প্রোগ্রাম:

```c
#include<stdio.h>
int main(){

    int n;

    printf("Enter any integer:\n");
    scanf("%d",&n);

    if(n%2==0){
        printf("%d is even number",n);
    }
    else{
        printf("%d is odd number",n);
    }

    return 0;
}
```

SHAFIQ SIR

৭) একটি সংখ্যা ধনাত্মক/ঋনাত্মক তা নির্ণয়ের অ্যালগরিদম, ফ্লো-চার্ট ও সি-প্রোগ্রাম।

অ্যালগরিদম:

ধাপ-১: শুরু

ধাপ-২: ইনপুট n এর মান গ্রহণ করি।

ধাপ-৩: যদি n>0 হয়

i) তবে ধাপ ৪ এ যাবে

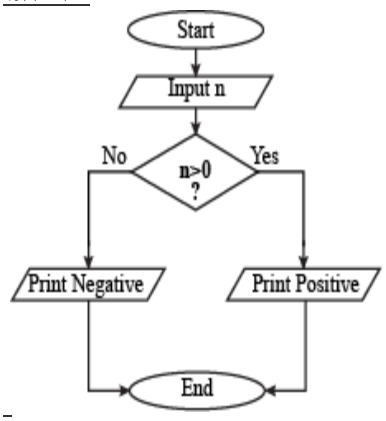
ii) অন্যথায় ধাপ ৫ এ যাবে

ধাপ-৪: প্রিন্ট করি n ধনাত্মক সংখ্যা এবংধাপ ৬ এ যাবে

ধাপ-৫: প্রিন্ট করি n ঋনাত্মক সংখ্যা

ধাপ-৬: শেষ

ফ্লো-চার্ট:



সি-প্রোগ্রাম:

```c
#include<stdio.h>
int main(){

    int n;

    printf("Enter any integer:\n");
    scanf("%d",&n);

    if(n>0){
        printf("%d is Positive number",n);
    }
    else{
        printf("%d is Negative number",n);
    }

    return 0;
}
```

৮) তিনটি সংখ্যার মাঝে বড় সংখ্যা নির্ণয়ের অ্যালগরিদম, ফ্লো-চার্ট ও সি-প্রোগ্রাম।

অ্যালগরিদম:

ধাপ-১: শুরু

ধাপ-২: ইনপুট a, b, c এর মান গ্রহণ করি।

ধাপ-৩: যদি (a>b && a >c) হয়

i) তবে প্রিন্ট কর a বড় এবং ধাপ ৭ এ যাবে।

ii) অন্যথায় ধাপ ৪ এ যাবে

ধাপ-৪: যদি (b>a && b >c) হয়

i) তবে প্রিন্ট কর b বড় এবং ধাপ ৭ এ যাবে।

ii) অন্যথায় ধাপ ৫ এ যাবে

ধাপ-৫: যদি (c>a && c >b) হয়

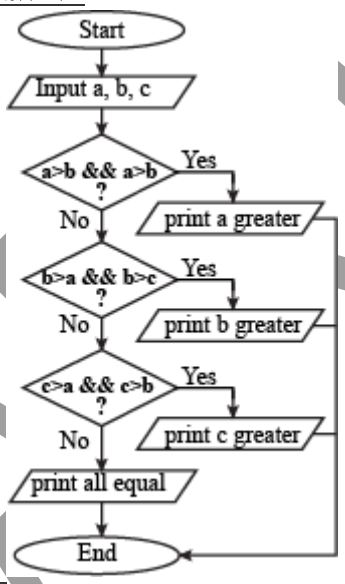
i) তবে প্রিন্ট কর c বড় এবং ধাপ ৭ এ যাবে।

ii) অন্যথায় ধাপ ৬ এ যাবে

ধাপ-৬: প্রিন্ট কর a, b, c সংখ্যা তিনটি সমান।

ধাপ-৭: শেষ

ফ্লো-চার্ট:



সি-প্রোগ্রাম:

```c
#include<stdio.h>
int main(){

    int a, b, c;

    printf("Enter 3 integer:\n");
    scanf("%d%d%d",&a,&b,&c);

    if(a>b && a>c){
        printf("%d is greater.",a);
    }
    else if(b>a && b>c){
        printf("%d is greater.",b);
    }
    else if(c>a && c>b){
        printf("%d is greater.",c);
    }
    else{
        printf("All number equal");
    }
    return 0;
}
```

SHAFIQ SIR

৯) একটি বর্ষ অধিবর্ষ কিনা তা নির্ণয়ের অ্যালগরিদম, ফ্লো-চার্ট ও সি-প্রোগ্রাম।

অ্যালগরিদম:

ধাপ-১: শুরু

ধাপ-২: ইনপুট year এর মান গ্রহণ করি।

ধাপ-৩: যদি (year%400 = = 0) হয়

i) তবে ধাপ ৫ এ যাবে।

ii) অন্যথায় ধাপ ৪ এ যাবে

ধাপ-৪: যদি (year%100!=0 && year%4 = = 0) হয়

i) তবে ধাপ ৫ এ যাবে।

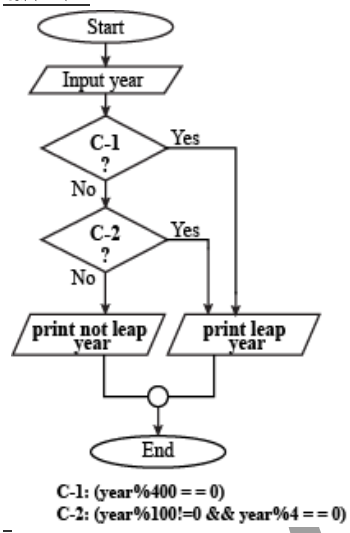
ii) অন্যথায় ধাপ ৬ এ যাবে

ধাপ-৫: প্রিন্ট করি leap year এবং ধাপ ৭ এ যাবে।

ধাপ-৬: প্রিন্ট করি not leap year

ধাপ-৭: শেষ

ফ্লো-চার্ট:



সি-প্রোগ্রাম:

```c
#include<stdio.h>
int main(){

    int year;

    printf("Enter any year:\n");
    scanf("%d",&year);

    if(year%400==0){
        printf("%d is leap year.",year);
    }
    else if(year%100!=0 && year%4==0){
        printf("%d is leap year.",year);
    }
    else{
        printf("%d is not leap year.",year);
    }
    return 0;
}
```

১০) ১+২+৩+.....+n=? নির্ণয়ের অ্যালগরিদম, ফ্লো-চার্ট ও সি-প্রোগ্রাম।

অ্যালগরিদম:

ধাপ-১: শুরু

ধাপ-২: চলক হিসাবে i = 1 এবং sum = 0 ধরি

ধাপ-২: ইনপুট n এর মান গ্রহণ করি।

ধাপ-৩: যদি (i<=n) হয়

i) তবে ধাপ ৪ নং ধাপের পুনরাবৃত্তি

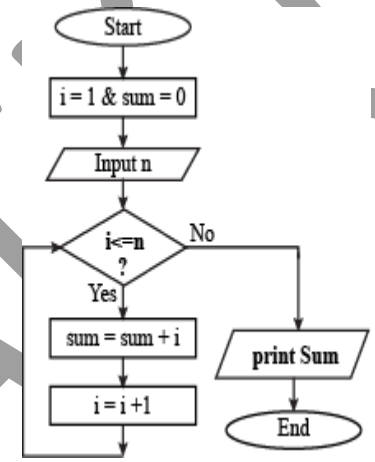
ii) অন্যথায় ধাপ ৫ এ যাবে

ধাপ-৪: sum = sum + i হবে এবং i এর মান ১ বৃদ্ধি করবে।

ধাপ-৫: sum প্রিন্ট করি

ধাপ-৬: শেষ

ফ্লো-চার্ট:



সি-প্রোগ্রাম:

```c
#include<stdio.h>
int main(){

    int i,n,sum=0;

    printf("Enter any number:\n");
    scanf("%d",&n);

    for(i=1;i<=n;i++){
        sum = sum + i;
    }

    printf("Result is = %d",sum);

    return 0;
}
```

১১) $১^{২}+২^{২}+৩^{২}+.....+n^{২}$=? নির্ণয়ের অ্যালগরিদম, ফ্লো-চার্ট ও সি-প্রোগ্রাম।

অ্যালগরিদম:

ধাপ-১: শুরু

ধাপ-২: চলক হিসাবে i = 1 এবং sum = 0 ধরি

ধাপ-২: ইনপুট n এর মান গ্রহণ করি।

ধাপ-৩: যদি (i<=n) হয়

i) তবে ধাপ ৪ নং ধাপের পুনরাবৃত্তি

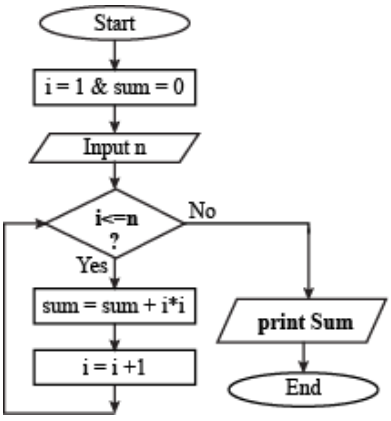
ii) অন্যথায় ধাপ ৫ এ যাবে

ধাপ-৪: sum = sum + i*i হবে এবং i এর মান ১ বৃদ্ধি করবে।

ধাপ-৫: sum প্রিন্ট করি

ধাপ-৬: শেষ

ফ্লো-চার্ট:



সি-প্রোগ্রাম:

```c
#include<stdio.h>
int main()
{
    int i,n, sum=0;
    printf("Enter any number:\n");
    scanf("%d",&n);

    for(i=1;i<=n;i++)
    {
        sum = sum + i*i;
    }
    printf("Result = %d",sum);

    return 0;
}
```

SHAFIQ SI.

১২) একটি ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যার ফ্যাক্টোরিয়াল মান নির্ণয়ের অ্যালগরিদম, ফ্লো-চার্ট ও সি-প্রোগ্রাম।

অথবা, $১ \times ২ \times ৩ \times ৪ \times \ldots\ldots\ldots\ldots \times n = ?$

অ্যালগরিদম:

ধাপ-১: শুরু

ধাপ-২: চলক হিসাবে $i = 1$ এবং $fact = 1$ ধরি

ধাপ-২: ইনপুট n এর মান গ্রহণ করি।

ধাপ-৩: যদি (i<=n) হয়

i) তবে ধাপ ৪ নং ধাপের পুনরাবৃত্তি

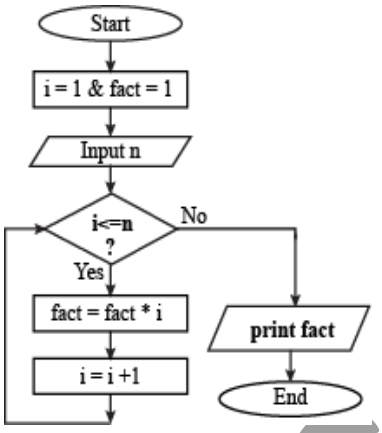
ii) অন্যথায় ধাপ ৫ এ যাবে

ধাপ-৪: $fact = fact * i$ হবে এবং i এর মান ১ বৃদ্ধি করবে।

ধাপ-৫: $fact$ প্রিন্ট করি

ধাপ-৬: শেষ

ফ্লো-চার্ট:



সি-প্রোগ্রাম:

```c
#include<stdio.h>
int main(){

    int i,n,fact=1;

    printf("Enter any number:\n");
    scanf("%d",&n);

    for(i=1;i<=n;i++){
        fact = fact * i;
    }

    printf("Result is = %d",fact);

    return 0;
}
```

১৩) দুটি ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যার ল.সা.গু ও গ.সা.গু নির্ণয়ের অ্যালগরিদম, ফ্লো-চার্ট ও সি-প্রোগ্রাম।

অ্যালগরিদম:

ধাপ-১: শুরু

ধাপ-২: $n1$ ও $n2$ এর মান গ্রহণ করি।

ধাপ-৩: $a = n1$ এবং $b = n2$ নিই।

ধাপ-৪: $temp = n2\%n1$ বের করি।
$n2 = n1$ নিই।
$n1 = temp$ নিই।

ধাপ-৫: তুলনা করি যদি (n1==0) হয়

i) তবে ধাপ ৬ নং ধাপে যাবে

ii) অন্যথায় ধাপ ৪ এর পুনরাবৃত্তি।

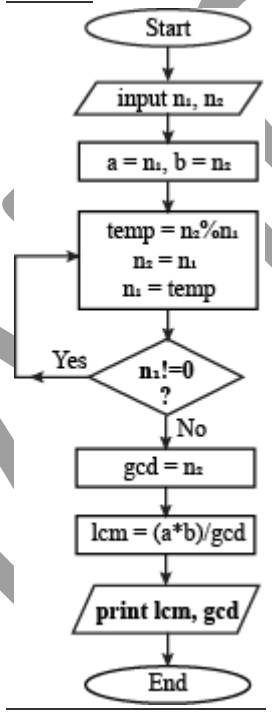
ধাপ-৬: $gcd = n2$ হবে।

ধাপ-৭: $lcm = (a*b)/gcd$ বের করি।

ধাপ-৮: lcm ও gcd প্রিন্ট করি

ধাপ-৯: শেষ

ফ্লো-চার্ট:



সি-প্রোগ্রাম:

```c
#include<stdio.h>
int main(){
    int n1,n2,a,b,temp,lcm,gcd;
    printf("Enter two integers:\n");
    scanf("%d%d",&n1,&n2);
    a=n1;
    b=n2;

    do{
        temp = n2%n1;
        n2=n1;
        n1=temp;
    }while(n1!=0);
    gcd = n2;
    lcm = (a*b)/gcd;
    printf("GCD=%d\n",gcd);
    printf("LCM=%d\n",lcm);
    return 0;
}
```

SHAFIQUL

১৪) কোন ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা মৌলিক কিনা তা নির্ণয়ের অ্যালগরিদম, ফ্লো-চার্ট ও সি-প্রোগ্রাম।

অ্যালগরিদম:

ধাপ-১: শুরু

ধাপ-২: ইনপুট হিসেবে n এর মান গ্রহণ করি।

ধাপ-৩: i = 2 এবং is_prime = 1 নিই।

ধাপ-৪: তুলনা করি যদি (n<=1) হয়

i) তবে is_prime = 0 হবে এবং ৭ নং ধাপে যাবে
ii) অন্যথায় ধাপ ৫ নং এ যাবে।

ধাপ-৫: তুলনা করি যদি (i<=sqrt(n)) হয়

i) তবে ৬ নং ধাপে যাবে
ii) অন্যথায় ধাপ ৭ নং এ যাবে।

ধাপ-৬: তুলনা করি যদি (n%i==0) হয়

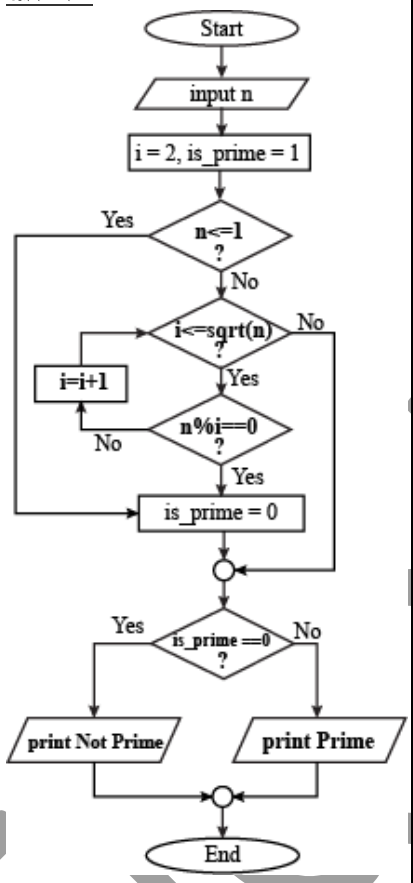
i) তবে is_prime = 0 হবে, লুপ ব্রেক করবে এবং ৭ নং ধাপে যাবে
ii) অন্যথায় ধাপ ৫ নং এ যাবে।

ধাপ-৭: তুলনা করি যদি (is_prime = 0) হয়

i) তবে প্রিন্ট করি n প্রাইম সংখ্যা নয়
ii) অন্যথায় প্রিন্ট করি n প্রাইম সংখ্যা

ধাপ-৮: শেষ

ফ্লো-চার্ট:



সি-প্রোগ্রাম:

```c
#include<stdio.h>
#include<math.h>
int main(){
    int num, i, is_prime=1;
    printf("Enter any number:\n");
    scanf("%d",&num);
    if(num<=1){
        is_prime=0;
    }
    else{
        for(i=2;i<=sqrt(num);i++){
            if(num%i==0){
                is_prime=0;
                break;
            }
        }
    }
    if(is_prime==0){
        printf("%d is not prime number",num);
    }
    else{
        printf("%d is prime number",num);
    }
    return 0;
}
```

SHAFIQ

১৫) ফিবোনাক্কি সিরিজ নির্ণয়ের অ্যালগরিদম, ফ্লো-চার্ট ও সি-প্রোগ্রাম।

অ্যালগরিদম:

ধাপ-১: শুরু

ধাপ-২: a = 0 এবং b = 1 নিই।

ধাপ-৩: ইনপুট হিসেবে n এর মান গ্রহণ করি।

ধাপ-৪: তুলনা করি যদি (i<=n) হয়

i) তবে ৫ নং ধাপের পুনরাবৃত্তি

ii) অন্যথায় ধাপ ৬ নং এ যাবে।

ধাপ-৫: নিচের কাজগুলো করবে

i) a এর মান প্রিন্ট করি।

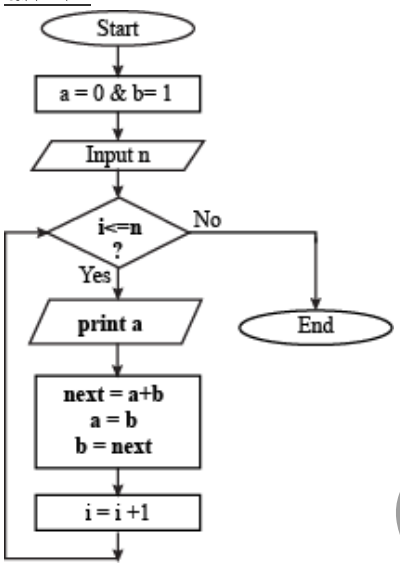
ii) next = a+b

iii) a=b

iv) b=next হবে।

ধাপ-৬: শেষ

ফ্লো-চার্ট:



সি-প্রোগ্রাম:

```c
#include<stdio.h>
int main(){
    int a=0,b=1,next, n, i;
    printf("Enter the number of terms:\n");
    scanf("%d",&n);

    printf("Fibonacci series is:\n");

    for(i=1;i<=n;i++){
        printf("%d\t",a);
        next=a+b;
        a=b;
        b=next;
    }
    return 0;
}
```

SHAFIQ SIR